



**JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
SELANGOR
(KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)**
Tingkat 7, Wisma Consplant 2
Jalan SS16/1,
47500 Selangor

☎ : 03-56236400
☎ : 03-56389159
🌐 : www.dosh.gov.my
✉ : jkkpsl@mohr.gov.my

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SL/PTI/25/08287
Tarikh : 26 November 2025

**PENGURUS,
WORLDWIDE ENVIROGREEN SDN BHD
LOT 2956, BATU 3 1/2, JALAN BUKIT
KERAYONG, MUKIM JERAM, KAPAR,
SELANGOR
42200 KAPAR SELANGOR**

Tuan/Puan,

KELULUSAN KEBENARAN MEMASANG LOJI

Menurut peruntukan-peruntukan Seksyen 27C (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Tuan/Puan adalah dengan ini dibenarkan memasang loji (rujuk **LAMPIRAN A**) yang di perihal dalam permohonan tuan bertarikh **11 November 2025**.

2. Pemasangan loji hendaklah sebagaimana pelan yang dilampirkan (rujuk **LAMPIRAN B**) dan mematuhi kehendak-kehendak Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta arahan-arahan Jabatan/Agensi yang berkaitan.

3. Kebenaran ini tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah seperti di **LAMPIRAN C**.

Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik



ISO
9001
Quality
Management



QS CB 27



ISO
45001
Health & Safety
Management



OSH CB 11



ISO
37001
Anti-Bribery
Management



ACS ABMS 02

4. Adalah diingatkan bahawa surat ini bukanlah suatu kebenaran bagi menjalankan operasi loji.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

t.t

.....
MOHD HAZLIM BIN HUSAIN

TIMBALAN PENGARAH

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor



Pengesahan Dokumen

Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik



ISO
9001
Quality
Management



QS CB 27



ISO
45001
Health & Safety
Management



OSH CB 11



ISO
37001
Anti-Bribery
Management



ACS ABMS 02

1. Senarai Loji Yang Diluluskan PTI

Bil	Kategori Loji: Jenis Loji (Sub Jenis Loji)	No. Siri	Pembuat	Orang Kompeten (Syarikat)	No. Kebenaran Loji
1	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (DEAERATOR)	2024-120	Qingdao Tongfang Environment Engineering Equipment Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-1
2	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (AIR RECEIVER)	TK24325-0 01	Zhejiang Tank Pressure Vessel Co.,Ltd.	Tidak	SL/PTI/25/08287-2
3	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (AIR RECEIVER)	TK24326-0 01	Zhejiang Tank Pressure Vessel Co.,Ltd.	Tidak	SL/PTI/25/08287-3
4	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (AIR RECEIVER)	TK24327-0 01	Zhejiang Tank Pressure Vessel Co.,Ltd.	Tidak	SL/PTI/25/08287-4
5	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24144	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-5
6	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24145	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-6

7	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24146	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-7
8	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24147	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-8
9	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24148	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-9
10	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24149	Taizhou Zhongli Chemical Equipment Manufacturin g Co., Ltd	Tidak	SL/PTI/25/08287-10
11	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (AIR TANK)	A23-C004	Nanjing Turbine & Electric Machinery Group Taixing Ningxing Machinery Co., Ltd.	Tidak	SL/PTI/25/08287-11
12	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (HEAT EXCHANGER)	A23-D022	NANJING TURBINE&E LECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHEINER Y CO., LTD.	Tidak	SL/PTI/25/08287-12
13	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	D23-D023	NANJING TURBINE&E LECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHEINER Y CO., LTD.	Tidak	SL/PTI/25/08287-13

14	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U051	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-14
15	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U052	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-15
16	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U053	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-16
17	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U054	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-17
18	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U055	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-18
19	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U056	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-19
20	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U057	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-20
21	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U058	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-21
22	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U059	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-22

23	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U060	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-23
24	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U061	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-24
25	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U062	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-25
26	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (AIR COMPRESSOR)	A24U066	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-26
27	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U067	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-27
28	BEJANA TEKANAN: BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI (PRESSURE VESSEL)	A24U068	QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERI NG CO., LTD	Tidak	SL/PTI/25/08287-28



Pengesahan Dokumen

LAMPIRAN B

1. Pelan Susun Atur Loji / Lukisan Teknikal Yang Diluluskan

Bil.	Pelan Susun Atur Loji / Lukisan Teknikal	Deskripsi
1	SL/PTI/25/08287-T1	Location WTE



Pengesahan Dokumen

Kelulusan pemasangan loji ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 27C(3) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994.

A. Terma dan syarat umum yang ditetapkan bagi semua loji yang menghendaki perakuan kelayakan oleh Ketua Pengarah

1. Memastikan reka bentuk, bahan, pembinaan, kualiti pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian mematuhi standard yang diiktiraf dan mematuhi semua kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan di bawahnya.
2. Pentaksiran risiko bagi apa-apa aktiviti kerja yang melibatkan loji ini hendaklah dibangunkan tidak terhad kepada pemasangan, pengujian, penelitian, pemeriksaan, pengendalian dan penyenggaraan.
3. Pembinaan dan pemasangan loji perlulah mengikut spesifikasi seperti kelulusan verifikasi reka bentuk dan standard yang diiktiraf dengan menggunakan kaedah amalan kejuruteraan yang baik.
4. Kaedah pemasangan loji perlulah mengikut manual daripada pengilang atau pengilang asalan (import).
5. Kimpalan hanya boleh dilakukan oleh pengimpal diperakui oleh badan pemeriksa yang diberi kuasa.
6. Struktur tapak loji mestilah dibina dalam keadaan yang kukuh dan dapat menampung beban serta impak gegaran. Berkaitan dengan kren menara dan pengangkat penumpang hendaklah memenuhi syarat tambahan khusus bagi loji tersebut.
7. Lokasi pemasangan loji hanya dibenarkan sebagaimana di dalam plan lokasi dan alamat yang dimohon sahaja.
8. Memastikan pengujian dan penelitian loji dilakukan mematuhi standard yang diiktiraf dan mengikut surat verifikasi reka bentuk oleh JKPP sebelum permohonan pemeriksaan di bawah seksyen 27D dilakukan. Bagi loji jenis dandang, bejana tekanan, kren menara, pengangkat penumpang, kelengkapan akes gantung, kren dermaga atau gantri pelancaran hendak memenuhi sebagaimana Jadual Kesembilan, Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024.
9. Pelantar kerja dan tangga yang sesuai dan kukuh perlu disediakan untuk kemudahan pemeriksaan oleh pegawai JKPP atau orang berlesen.
10. Laluan yang selamat ke loji yang menghendaki perakuan kelayakan untuk menjalankan pemeriksaan.
11. Latihan berkaitan pengawalan, pengendalian dan kecemasan kepada pekerja hendaklah diberikan sebelum loji tersebut diserahkan kepada pemunya atau penghuni dan hendaklah direkodkan. Bagi kren menara, pengangkat, kelengkapan akes gantung, kren dermaga atau gantri pelancaran hendaklah diberikan oleh orang kompetan (syarikat).
12. Loji jenis dandang stim dan bejana tekanan hendaklah dikendalikan tidak melebihi tekanan kerja selamat.
13. Loji jenis jentara mengangkat hendaklah dikendalikan tidak melebihi beban kerja selamat.
14. Pengendalian loji hendaklah diberhentikan dengan serta merta sekiranya terdapat apa-apa kerosakan

15. Mana-mana loji yang dinyatakan di dalam Jadual Ketujuh, Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024, aktiviti pemasangan dan pembukaan hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat).
16. Mana-mana bahagian loji yang hendak dijalankan pembaikan hendaklah menghantar suatu notis bertulis kepada pegawai atau orang berlesen sebelum kerja-kerja pembaikan dilakukan.
17. Mana-mana bahagian loji yang hendak dijalankan pengubahan hendaklah mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu dari Ketua Pengarah sebelum kerja-kerja pengubahan dilakukan.
18. Pemunya hendaklah menyimpan dan menyenggara dokumen dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris berkaitan reka bentuk, pengendalian, pemasangan, penyenggaraan seperti laporan pemasangan, laporan ujian, laporan penelitian, manual pemasangan, manual pengendalian, manual penyenggaraan dan sijil-sijil berkaitan.
19. Mematuhi segala arahan bertulis Jabatan dari semasa ke semasa berkenaan loji yang menghendaki perakuan kelayakan.

B. Terma dan syarat khusus yang ditetapkan bagi setiap loji yang menghendaki perakuan kelayakan oleh Ketua Pengarah

1. LOJI JENIS DANDANG STIM

Kategori 1

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi loji jenis dandang stim atau kompenannya yang memerlukan pembinaan dan pemasangan di tapak hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat) atau pengilang asalan.
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang dan membuka hendaklah di bawah pengawasan oleh orang kompeten (syarikat) yang berdaftar dengan JKPP atau pengilang asalan merujuk kepada perkara i. di atas.
- iii. Pemasangan tolok tekanan stim (*steam pressure gauge*) dan tolok aras air (*water level gauge*) hendaklah mudah dilihat oleh operator dandang stim.
- iv. Tolok tekanan stim (*steam pressure gauge*) dan injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) perlulah dipasang dan mempunyai sijil tentu ukur yang masih sah.
- v. Pemasangan loji jenis dandang stim hanya di tempat yang dikhaskan serta berjauhan dengan kawasan produksi dan di bawah struktur bumbung yang sesuai serta kukuh.
- vi. Cerobong perlulah dibina berdasarkan kehendak pengilang atau pengilang asalan (import) dan mematuhi kehendak Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih).
- vii. Permukaan luaran yang panas perlulah dibalut dengan bahan penebat yang sesuai pada mana-mana bahagian loji jenis dandang stim termasuk paip-paip dan pemasangan yang disambung dengan loji jenis dandang stim.
- viii. Tekanan bagi injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) hendaklah sama atau kurang daripada tekanan kerja selamat dandang stim.
- ix. Menyediakan laporan Pembuat (*Manufacturers Data Report*) sebelum pemberitahuan pemeriksaan di bawah seksyen 27D dilakukan.

Kategori 2

- i. Tolok tekanan (*pressure gauge*) dan injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) perlulah dipasang dan mempunyai sijil tentu ukur.
- ii. Tekanan bagi injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) hendaklah sama atau kurang daripada tekanan kerja selamat.
- iii. Menyediakan Laporan Pembuat (*Manufacturers Data Report*) sebelum pemberitahuan pemeriksaan di bawah seksyen 27D dilakukan.

Kategori 3

- i. Tolok tekanan (*pressure gauge*) dan injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) perlulah dipasang dan mempunyai sijil tentu ukur.
- ii. Tekanan bagi injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) hendaklah sama kurang daripada tekanan kerja selamat.
- iii. Menyediakan Laporan Pembuat (*Manufacturers Data Report*) sebelum pemberitahuan pemeriksaan di bawah seksyen 27D dilakukan.

1. LOJI JENIS PENGANDUNG TEKANAN

- i. Tolok tekanan (*pressure gauge*) dan injap pelega tekanan (*pressure relief valve*) perlulah dipasang dan mempunyai sijil tentu ukur.
- ii. Menyediakan Laporan pembuat (*Manufacturers Data Report*) sebelum pemberitahuan pemeriksaan di bawah seksyen 27D dilakukan.

2. LOJI JENIS JENTERA MENGANGKAT

a. Kren Menara

- i. Pemasangan dan pembukaan kren menara hendaklah dilakukan oleh orang kompeten (syarikat).
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang, membuka dan menyenggara kren menara hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat).
- iii. Asas tapak kren menara hendaklah direka bentuk dan diakui oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (PEPC) mengikut spesifikasi reka bentuk.
- iv. Reka bentuk bahagian struktur 'wall ties' hendaklah mendapat pengesahan dan perakuan dari Jurutera Bertauliah.
- v. Semua ciri-ciri keselamatan pada kren menara yang hendak dipasang adalah seperti di dalam verifikasi reka bentuk.
- vi. Pemunya atau penghuni hendaklah mewujudkan pelan mengangkat dengan mengambil kira laporan pentaksiran risiko bagi memastikan pengendalian dan pemeriksaan kren menara adalah selamat.
- vii. Kren menara hendaklah di bawah kendalian orang kompeten yang merupakan operator kren yang berdaftar dan memegang sijil kelayakan yang sah.

- viii. *Rigger, slinger* dan *signalman* hendaklah orang yang diberikan latihan sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 31A dan hendaklah dilantik serta menyediakan sijil kursus di tapak untuk semakan pegawai atau orang berlesen.
- ix. Kren menara hendaklah disenggarakan dan menjalankan penelitian menyeluruh merujuk kepada Jadual Kesebelas Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 oleh orang kompeten (syarikat) yang berdaftar dengan JKPP. Rekod penyenggaraan hendaklah disimpan di tapak kerja untuk semakan lanjut semasa pemeriksaan dijalankan.
- x. Peranti keselamatan seperti *Anti-Collision System, limit switch* atau *zooning system* hendaklah disediakan sekiranya terdapat kren menara di mana *jib* bersilang di antara dua atau lebih unit kren menara yang boleh menyebabkan perlanggaran *jib* dengan *mast*.
- xi. Prosedur kerja selamat khas bagi operasi kren menara yang bersilang (*jib overlapping*) lebih daripada dua unit bagi mengawal tahap bahaya semasa operasi kren menara perlu disediakan dan ditandatangani oleh Pengurus Tapak.
- xii. Mana-mana bahagian kren menara semasa operasinya atau di dalam keadaan '*out-of service*' tidak boleh melintasi keluar daripada kawasan sempadan tapak kerja binaan berkenaan.
- xiii. Pusingan kren menara hendaklah mengikut radius yang ditetapkan sebagaimana di dalam plan semasa permohonan kebenaran memasang dan peranti *slewing limit* perlulah sentiasa aktif.
- xiv. Semua aktiviti menaik atau menurun beban terampai hendaklah dijalankan di dalam kawasan tapak kerja binaan berkenaan sahaja.
- xv. Panjang pemasangan bum adalah seperti yang ditetapkan ketika pemeriksaan dan sekiranya terdapat pengubahan panjang bum boleh menyebabkan sijil perakuan kelayakan terbatal.
- xvi. Mendapatkan surat kebenaran mana-mana agensi berkaitan jika pemasangan dan pengendalian kren menara boleh mendatangkan risiko seperti daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Majlis Kerajaan Tempatan atau lain-lain agensi.
- xvii. Hendaklah melakukan penelitian menyeluruh oleh orang kompeten (syarikat) selepas mengalami cuaca buruk yang boleh menjejaskan integriti dan pengoperasian kren menara.
- xviii. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai dan takal pengangkat untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

b. Kren Bergerak

- i. Menyediakan dokumen Pelepasan Kastam (K1) jentera semasa pemeriksaan di bawah seksyen 27D
- ii. Pemunya atau penghuni hendaklah mewujudkan pelan mengangkat dengan mengambil kira laporan pentaksiran risiko bagi memastikan pengendalian dan pemeriksaan kren bergerak adalah selamat.
- iii. Kren bergerak hendaklah di bawah kendalian orang kompeten yang merupakan operator kren yang berdaftar dan memegang sijil kelayakan yang sah.
- iv. *Rigger, slinger* dan *signalman* hendaklah orang yang diberikan latihan sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 31A dan hendaklah dilantik serta menyediakan sijil kursus di tapak untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

- v. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai dan takal pengangkat untuk semakan pegawai atau orang berlesen.
- vi. Mendapatkan surat kebenaran mana-mana agensi berkaitan jika pemasangan dan pengendalian jenis kren menara boleh mendatangkan risiko seperti daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Majlis Kerajaan Tempatan atau lain-lain agensi.

c. Kren Dermaga

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi kren dermaga hendaklah dilakukan oleh orang kompeten (syarikat) atau pengilang asalan.
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang dan membuka kren dermaga hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat) atau pengilang asalan.
- iii. Pekerjaan bagi aktiviti menyenggara kren dermaga hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat) yang berdaftar dengan JKKP.
- iv. Pemunya atau penghuni hendaklah mewujudkan pelan mengangkat dengan mengambil kira laporan pentaksiran risiko bagi memastikan pengendalian dan pemeriksaan kren dermaga adalah selamat.
- v. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai dan takal pengangkat untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

d. Lain-lain Kren (kren selain kren menara, kren bergerak dan kren dermaga)

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi kren kembara atas hendaklah dilakukan oleh orang kompeten (syarikat) atau pengilang asalan.
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang dan membuka kren kembara hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat) yang berdaftar dengan JKKP atau pengilang asalan.
- iii. Pemasangan dan pembukaan monorail yang menggunakan galang terdiri daripada sama ada rasuk standard jenis I atau jenis H dengan beban kerja selamat yang melebihi 4000 kilogram hendaklah dilakukan oleh orang kompeten (syarikat) atau pengilang asalan.
- iv. Pekerjaan bagi aktiviti memasang dan membuka monorail yang menggunakan galang terdiri daripada sama ada rasuk standard jenis I atau jenis H dengan beban kerja selamat yang melebihi 4000 kilogram hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat) yang berdaftar dengan JKKP atau pengilang asalan.
- v. Peranti keselamatan seperti *Anti-Collision System* atau *limit switch* hendaklah disediakan sekiranya terdapat dua atau kren kembara atas berada dalam satu *girder*.
- iii. Mana-mana pemasangan lain-lain kren (kren selain kren menara, kren bergerak dan kren dermaga) yang melibatkan pemasangan pada struktur bangunan sedia ada hendaklah disemak dan diperakui oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (PEPC).
- iv. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai dan takal pengangkat untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

f. Pengangkat Benda

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi pengangkat benda hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat).
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang, membuka dan menyenggara pengangkat benda hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat).
- iii. Mempamerkan tanda yang jelas di tempat tetap bersebelahan dengan pintu litaran berkaitan tidak membenarkan orang menaiki pengangkat benda ke litaran yang lain.
- iv. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

g. Kelengkapan Akses Gantung

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi kelengkapan akses gantung hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat).
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang, membuka dan menyenggara pengangkat benda hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat).
- iii. Menyediakan *lifeline* yang kukuh dan selamat dan abah-abah keselamatan kepada semua pekerja ketika berada di dalam kelengkapan akses gantung.
- iv. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

h. Gantri Pelancaran

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi gantri pelancaran hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat) atau pengilang asalan.
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang, membuka dan menyenggara gantri pelancaran hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat) atau pengilang asalan.
- iii. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

i. Kereta Api Funikular

- i. Pemasangan sistem keselamatan tidak terhad kepada brek kecemasan, pengadang keselamatan, sistem pengesanan dan pemadaman kebakaran, sistem komunikasi keselamatan dan prosedur pengungsian dan papan tanda laluan kecemasan.
- ii. Pelaksanaan pengujian dan penelitian yang komprehensif terhadap sistem kereta api funikular termasuk sistem brek dan sistem brek kecemasan, sistem pengesanan dan pemadaman kebakaran, pengungsian penumpang kereta api funikular, mekanikal dan elektrik.
- iii. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen.

j. Pelantar Kerja Aerial

- i. Menyediakan abah-abah keselamatan kepada pekerja ketika pengendalian pelantar kerja aerial.
- ii. Tidak dibenarkan mengantung beban dan menyebabkan digantung di mana-mana bahagian sangkar (*cage*) atau bum pelantar kerja aerial.

- iii. Pintu sangkar (*cage*) hendaklah dibuka ke dalam sangkar (*cage*) sahaja.
- iv. Mendapatkan surat kebenaran mana-mana agensi berkaitan jika pemasangan dan pengendalian pelantar kerja aerial boleh mendatangkan risiko seperti daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Majlis Kerajaan Tempatan atau lain-lain agensi.

k. Lif, Eskalator dan Laluan Gerak

- i. Pemasangan dan pembukaan bagi lif hendaklah dilakukan oleh orang kompetan (syarikat).
- ii. Pekerjaan bagi aktiviti memasang, membuka dan menyenggara lif hendaklah di bawah pengawasan orang kompeten (syarikat).
- iii. Semua ketahanan struktur yang melibatkan beban yang dikenakan (*imposed load*) seperti yang dinyatakan di dalam standard yang diiktiraf perlu direka bentuk dan diperakui oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (PEPC).
- iv. Papan tanda diletak dan mudah dilihat seperti di dalam kar-lif dan lataran utama berkaitan nombor orang Kompeten (syarikat) yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan.
- v. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen.
- vi. Orang kompetan (syarikat) hendaklah memberikan maklumat dan dokumentasi kepada pemunya yang berkaitan dengan reka bentuk, pengendalian, pemasangan dan penyelenggaraan dalam bentuk bertulis atau elektronik yang diperlukan untuk menunjukkan pematuhan kepada standard diiktiraf dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris; dan dokumentasi termasuk tidak terhad;
 - i. laporan pemasangan;
 - ii. laporan penelitian menyeluruh;
 - iii. manual pemasangan, pengendalian dan penyenggaraan;
 - iv. jenis perakuan penelitian lif, eskalator dan laluan gerak yang diperakui oleh badankuasa memeriksa;
 - v. sijil tali dawai;
 - vi. laporan perubahan jika ada; dan
 - vii. maklumat komponen-komponen lif, eskalator dan laluan gerak.

l. Lain-lain Jentera Mengangkat selain kren, pengangkat, kelengkapan akses gantung, gantri pelancaran, kereta api funikular, pelantar kerja aerial, lif, eskalator dan pejalan bergerak

- i. Pemunya hendaklah memastikan integriti komponen kritikal loji taman hiburan tidak terhad kepada peranti keselamatan dibuat pengujian dan penelitian dengan teliti serta dipantau mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan oleh pereka bentuk dan pembuat sebelum pemeriksaan berkala dijalankan.
- ii. Menyediakan sijil pembuat bagi tali dawai untuk semakan pegawai atau orang berlesen jika berkenaan.
- iii. Surat kebenaran mana-mana agensi berkaitan jika pemasangan dan pengendalian jentera mengangkat lain-lain boleh mendatangkan risiko seperti daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Majlis Kerajaan Tempatan atau lain-lain agensi.